

Тема: ПР 23 Применение библиотек анимации

Цель: совершенствование навыков составления программ с библиотекой Pygame

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов решения задач с библиотекой Pygame;
- ✓ повторить синтаксис операторов работы с графикой;
- ✓ приобрести навыки составления программ с графикой.

Теоретический материал

Анимация

На данном этапе мы уже готовы создать анимацию. Никакого движения объектов на экране монитора нет. Просто от кадра к кадру изменяются цвета пикселей экрана. Например, пиксель с координатами (10, 10) светится синим цветом, в следующем кадре синим загорается пиксель (11, 11), в то время как (10, 10) становится таким же как фон. В следующем кадре синей будет только точка (12, 12) и так далее. При этом человеку будет казаться, что синяя точка движется по экрану по диагонали.

Суть алгоритма в следующем. Берем фигуру. Рисуем ее на поверхности. Обновляем главное окно, человек видит картинку. Стираем фигуру. Рисуем ее с небольшим смещением от первоначальной позиции. Снова обновляем окно и так далее.

Как "стереть" старую фигуру? Для этого используется метод fill() объекта Surface. В качестве аргумента передается цвет, т. е. фон можно сделать любым, а не только черным, который задан по-умолчанию.

Ниже в качестве примера приводится код анимации круга. Объект появляется с левой стороны, доходит до правой, исчезает за ней. После этого снова появляется слева. Ваша задача написать код анимации квадрата, который перемещается от левой границы к правой, касается ее, но не исчезает за ней. После этого возвращается назад – от правой границы к левой, касается ее, опять двигается вправо. Циклы движения квадрата повторяются до завершения программы.

```
import pygame
import sys

FPS = 60
WIN_WIDTH = 400
WIN_HEIGHT = 100
WHITE = (255, 255, 255)
ORANGE = (255, 150, 100)

clock = pygame.time.Clock()
sc = pygame.display.set_mode(
    (WIN_WIDTH, WIN_HEIGHT))

# радиус будущего круга
r = 30
# координаты круга
```

```
# скрываем за левой границей
x = 0 - r
# выравнивание по центру по вертикали
y = WIN_HEIGHT // 2

while 1:
    for i in pygame.event.get():
        if i.type == pygame.QUIT:
            sys.exit()

    # заливаем фон
    sc.fill(WHITE)
    # рисуем круг
    pygame.draw.circle(sc, ORANGE,
                       (x, y), r)
    # обновляем окно
    pygame.display.update()

    # Если круг полностью скрылся
    # за правой границей,
    if x >= WIN_WIDTH + r:
        # перемещаем его за левую
        x = 0 - r
    else: # Если еще нет,
        # на следующей итерации цикла
        # круг отобразится немного правее
        x += 2

    clock.tick(FPS)
```

Практические задания.

Создайте анимацию своей игры, подберите скорость движения объектов

Контрольные вопросы:

- 1) Какие использовали модули для работы вашей программы?
- 2) Какие функции используются для работы вашей программы?

Домашнее задание добавьте на выбор пункта меню для своей программы